

Potencia en corriente alterna

Activa, reactiva y aparente: por qué la factura de luz cobra algo que no consumís.

DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Impedancia

Tres potencias

En continua hay una sola potencia: $P = VI$. En alterna hay tres, y la diferencia entre ellas es plata.

Potencia activa, P, en watt. La que se convierte en trabajo o en calor. La que realmente consumís y la que hace girar el motor.

$$P = VI \cos \varphi$$

Potencia reactiva, Q, en var. La que va y viene entre la fuente y el circuito sin convertirse en nada. Las bobinas y los capacitores la piden en un cuarto de ciclo y la devuelven en el siguiente.

$$Q = VI \sin \varphi$$

Potencia aparente, S, en VA. El producto de tensión por corriente a secas. Es lo que tiene que poder entregar la instalación.

$$S = VI$$

El triángulo

Como P y Q están desfasadas 90° , se combinan con Pitágoras. Otra vez el mismo triángulo:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}$$

El **factor de potencia**, $\cos \varphi$, es qué fracción de lo que movés efectivamente usás. Va de 0 a 1, y cuanto más cerca de 1, mejor.

Es el mismo φ que el de la impedancia, y el triángulo de potencias es el de impedancias multiplicado por I^2 . Por eso son semejantes: mismo ángulo, distinta escala.

Por qué te lo cobran

La distribuidora tiene que dimensionar cables, transformadores y protecciones para la corriente que realmente circula, que es $I = S/V$. Esa corriente calienta los cables aunque la energía vuelva.

Si tu factor de potencia es 0,6, para entregarte 6 kW de potencia útil tienen que mover 10 kVA. Cables más gruesos, transformador más grande, más pérdidas en la línea — todo para una energía que después te devuelve.

Por eso a las instalaciones industriales **se les cobra penalidad** si el $\cos \varphi$ baja de un mínimo, que en Argentina suele ser 0,95.

Cómo se corrige

La reactiva de las bobinas es positiva y la de los capacitores negativa. Entonces: **capacitores en paralelo con la carga**, dimensionados para cancelar buena parte de la reactiva inductiva.

$$Q_C = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

$$C = \frac{Q_C}{\omega V^2}$$

donde φ_1 es el ángulo que tenés y φ_2 el que querés.

Fijate que **P no cambia**: seguís haciendo el mismo trabajo. Lo que baja es Q, y con eso bajan S y la corriente. Menos corriente por los mismos cables.

Van en paralelo, no en serie. En paralelo no alteran la tensión sobre la carga: el motor sigue recibiendo sus 380 V y trabajando igual. En serie cambiarían la tensión que le llega y arruinarían el funcionamiento.

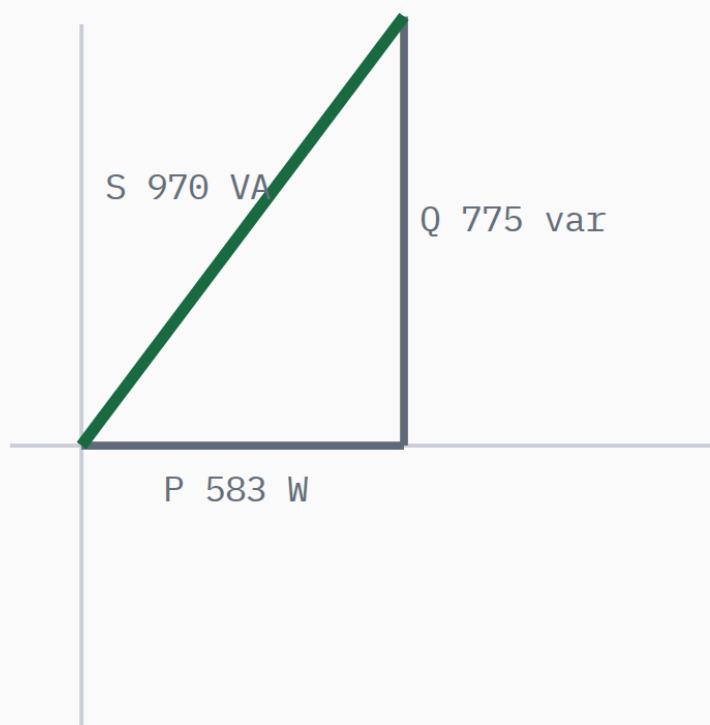
Probalo

Cargá un circuito inductivo, mirá el triángulo, y después movele el $\cos \varphi$ objetivo para ver qué capacitor haría falta.



TRIÁNGULO DE POTENCIAS

V EFICAZ 220 V R 30 Ω L 127 mH C 0 μ F F 50 Hz



POTENCIA ACTIVA **583 W** $\cos \varphi = 0,601$

Corriente 4,41 A

Potencia aparente S 970 VA

Potencia activa P 583 W

Potencia reactiva Q 775 var

Factor de potencia 0,601

Desfasaje φ 53,1°

Comprobación de Pitágoras: $\sqrt{P^2 + Q^2} = \mathbf{970 VA}$, que es S. El triángulo cierra siempre.

CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA

La distribuidora cobra por la aparente pero solo te sirve la activa. Si el $\cos \varphi$ es bajo, pagás por energía que no usás. Se corrige poniendo capacitores en paralelo, que aportan reactiva de signo contrario a la

de las bobinas.

COS ϕ OBJETIVO

0,950

CAPACITOR NECESARIO

38,4 μF

en paralelo, para pasar de cos ϕ 0,60 a 0,95

TRIÁNGULO DE POTENCIAS

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/15-potencia-en-ca/



Los valores que vienen cargados son los de un motor chico: 220 V, 30 Ω de resistencia y 127 mH, que a 50 Hz dan cos $\phi \approx 0,6$. Es un caso realista de instalación sin corregir.

Un caso resuelto

220 V sobre una impedancia de $30 + j40 \Omega$.

$$|Z| = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50 \Omega \quad I = \frac{220}{50} = 4,4 \text{ A}$$

$$S = 220 \cdot 4,4 = 968 \text{ VA}$$

$$\cos \varphi = \frac{30}{50} = 0,6 \quad \Rightarrow \quad P = 968 \cdot 0,6 = 580,8 \text{ W}$$

$$Q = 968 \cdot 0,8 = 774,4 \text{ var}$$

Control: $\sqrt{580,8^2 + 774,4^2} = 968 \text{ VA}$. ✓

Fijate que el cos ϕ se puede sacar del triángulo de impedancias, sin calcular ninguna potencia: es $R/|Z|$. Ese atajo ahorra tiempo en la evaluación.

Errores frecuentes

1. **Sumar P y Q directamente.** Van con Pitágoras.
2. **Crear que corregir el cos ϕ ahorra energía.** No baja P, o sea que no baja el consumo de kWh. Lo que evita es la penalidad y la corriente de más.

3. Poner los capacitores en serie.

4. Mezclar las unidades. W para activa, var para reactiva, VA para aparente. No son intercambiables aunque dimensionalmente sean lo mismo.

5. Usar valores de pico. Todas estas fórmulas van con eficaces.

Para practicar

1. Un motor de 3 kW con $\cos \phi = 0,7$ a 380 V. ¿Cuánta corriente toma? ¿Y si se corrige a 0,95?
2. Para el circuito del ejemplo, ¿qué capacitor lleva el $\cos \phi$ de 0,6 a 0,95?
3. Una instalación tiene 10 kW de activa y 7 kvar de reactiva. ¿Cuál es la aparente y el factor de potencia?
4. ¿Puede el $\cos \phi$ ser negativo? ¿Qué significaría?
5. Si duplicás la resistencia dejando la reactancia igual, ¿qué le pasa al $\cos \phi$?